C2_sep11

viernes, 11 de septiembre de 2026 9:23

I.C. diferencia de medias, varianzas desconocidas pero iguales: (continuación)

Si el intervalo

1) Contiene al 0, $\mu_1 \approx \mu_2$

2) Tiene ambos límites positivos $\mu_1 > \mu_2$

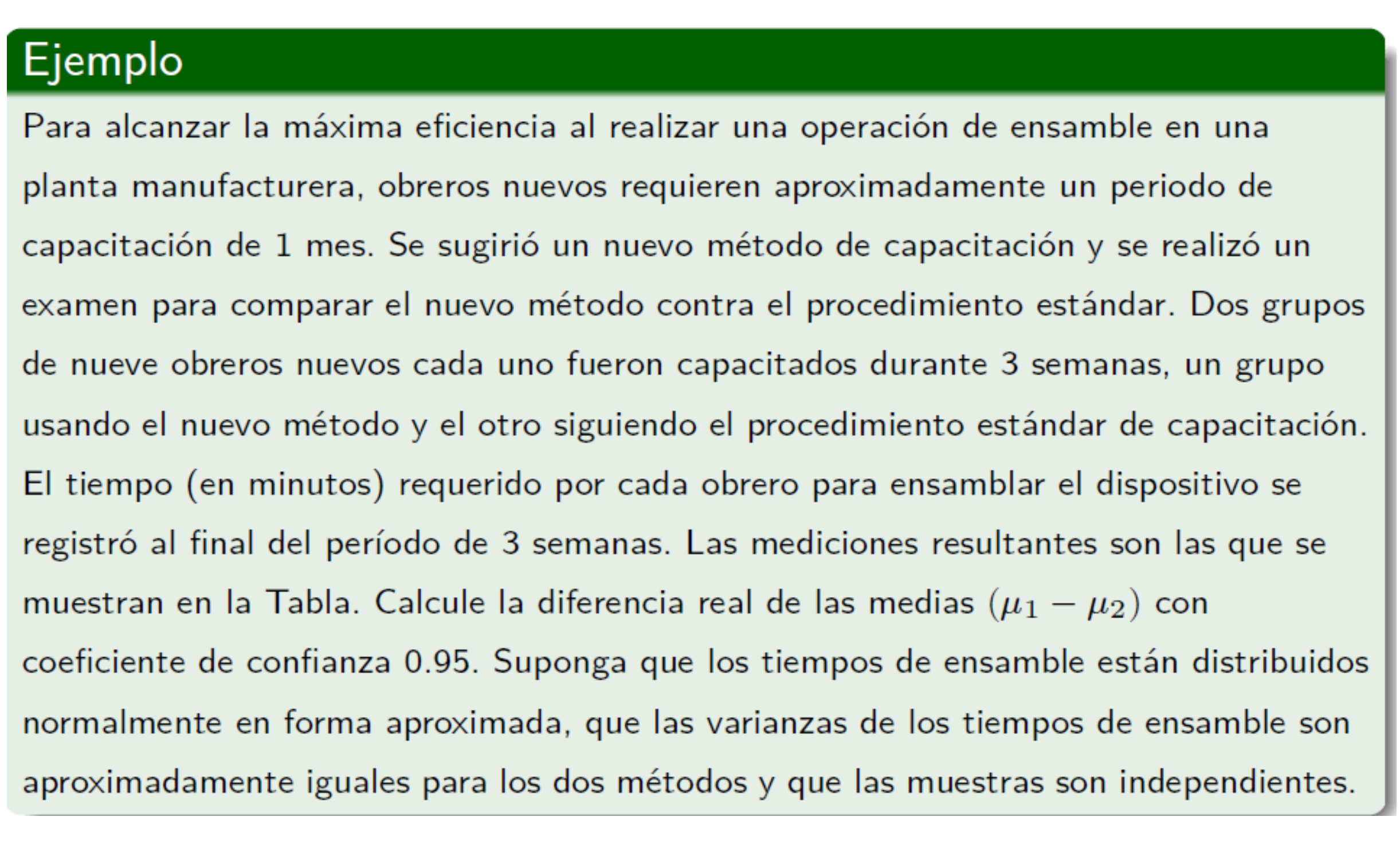
$\mu_1 - \mu_2 > 0$

$\mu_1 > \mu_2$

3) Tiene ambos límites negativos $\mu_1 < \mu_2$

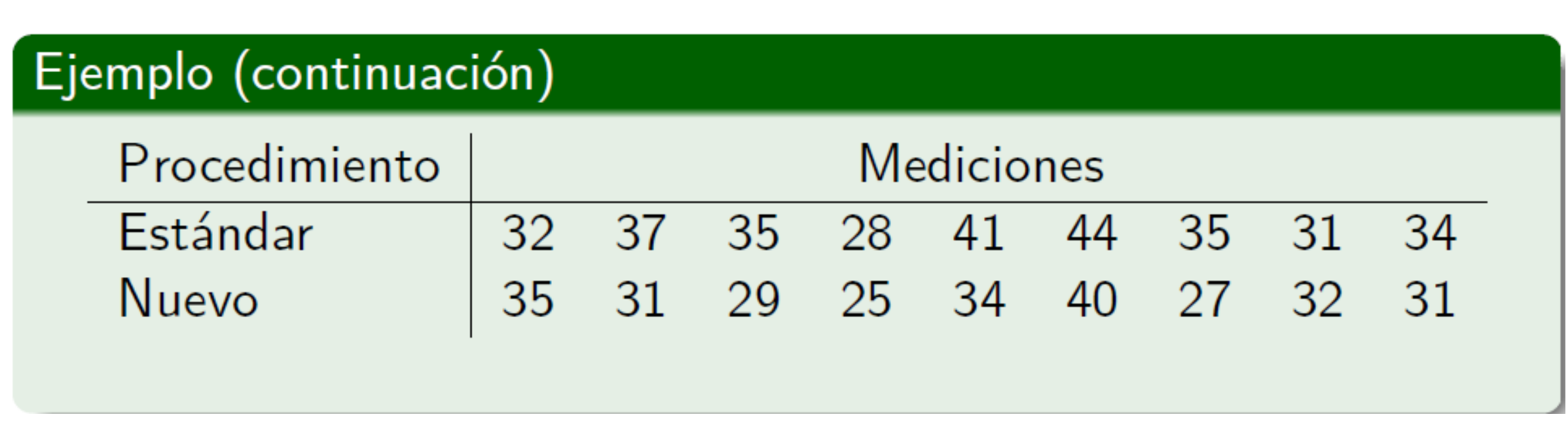
$\mu_1 - \mu_2 < 0$

$\mu_1 < \mu_2$



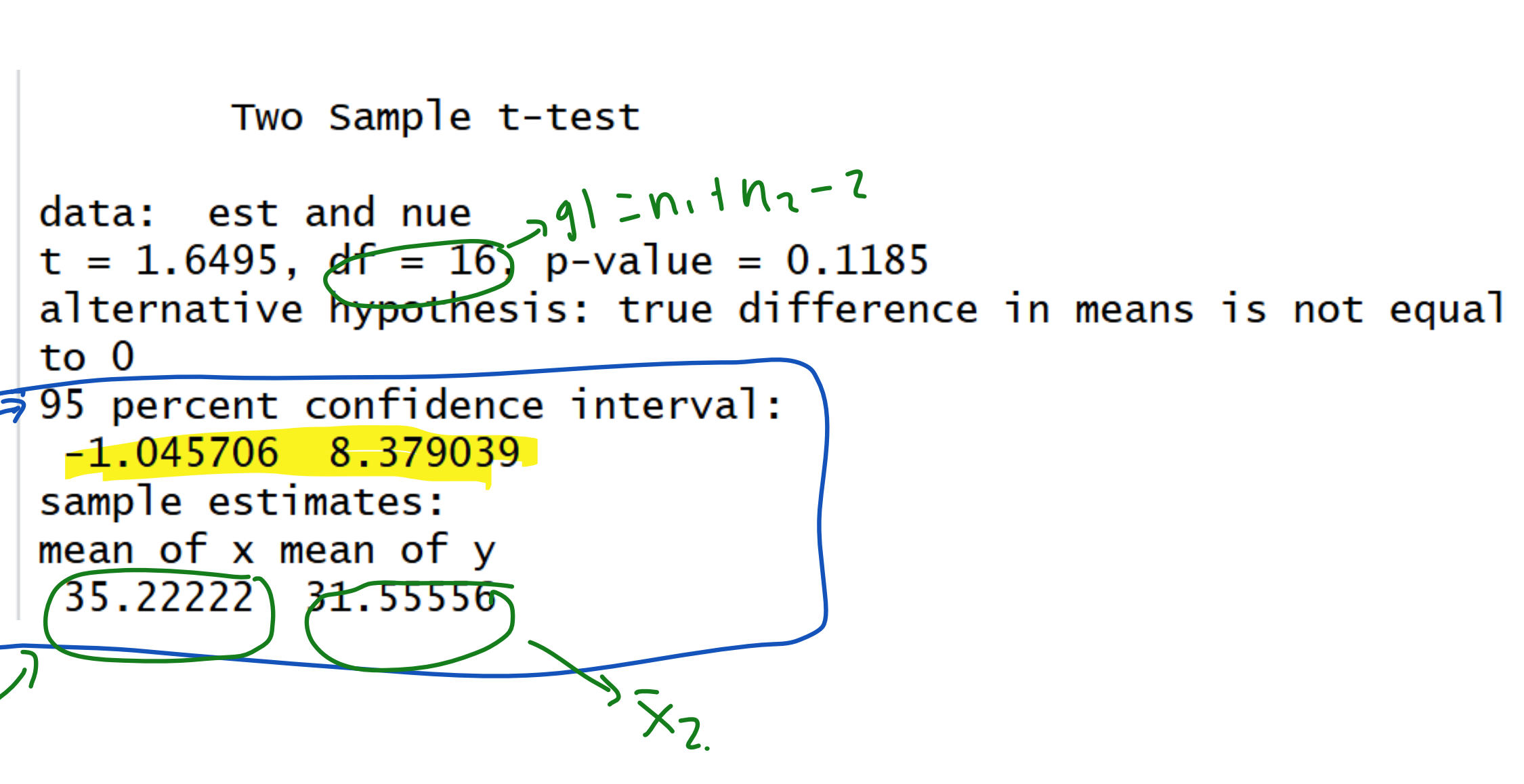
Ejemplo

Para alcanzar la máxima eficiencia al realizar una operación de ensamble en una planta manufacturera, obreros nuevos requieren aproximadamente un periodo de capacitación de 1 mes. Se sugirió un nuevo método de capacitación y se realizó un examen para comparar el nuevo método contra el procedimiento estándar. Dos grupos de nueve obreros nuevos cada uno fueron capacitados durante 3 semanas, un grupo usando el nuevo método y el otro siguiendo el procedimiento estándar de capacitación. El tiempo (en minutos) requerido por cada obrero para ensamblar el dispositivo se registró al final del período de 3 semanas. Las mediciones resultantes son las que se muestran en la Tabla. Calcule la diferencia real de las medias $(\mu_1 - \mu_2)$ con coeficiente de confianza 0.95. Suponga que los tiempos de ensamble están distribuidos normalmente en forma aproximada, que las varianzas de los tiempos de ensamble son aproximadamente iguales para los dos métodos y que las muestras son independientes.



Ejemplo (continuación)

Procedimiento	Mediciones								
Estándar	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Nuevo	35	31	29	25	34	40	27	32	31



```
        Two Sample t-test

data:  est and nue
t = 1.6495, df = 16, p-value = 0.1185
alternative hypothesis: true difference in means is not equal
to 0
95 percent confidence interval:
 -1.045706  8.379039
sample estimates:
mean of x mean of y 
 35.22222  31.55556 
```

$gl = n_1 + n_2 - 2$

95%

$\bar{x}_1$

$\bar{x}_2$

$-1.046 \le \mu_1 - \mu_2 \le 8.379$

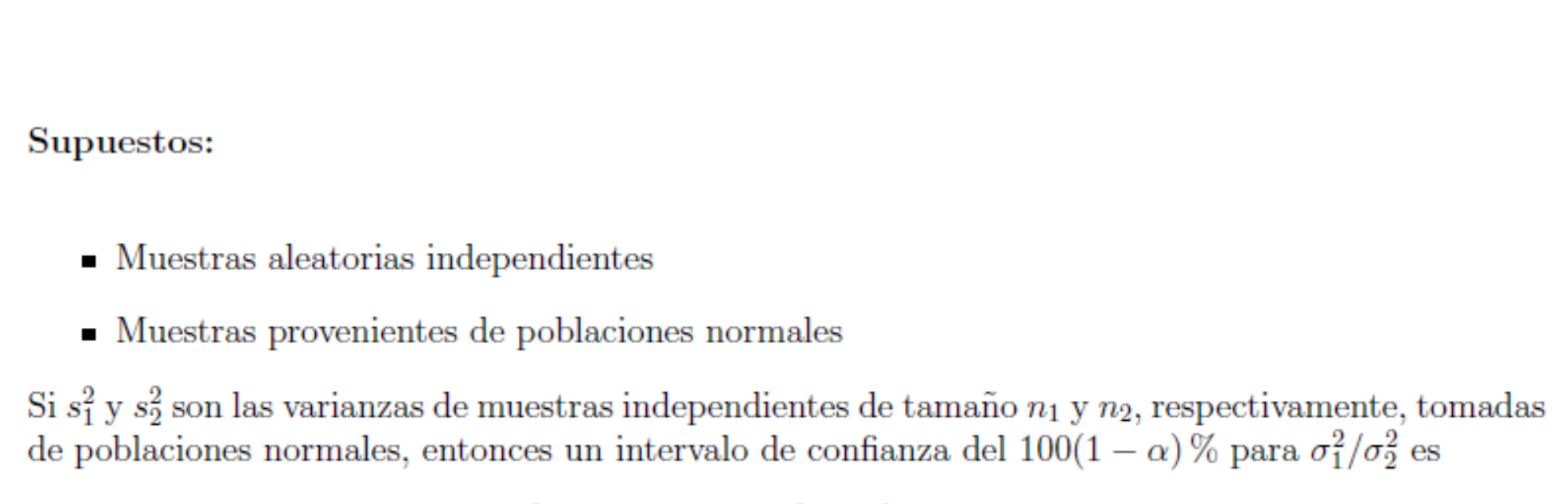
Con un nivel de confianza de 95% los tiempos medios de ensamble mediante los dos métodos es aproximadamente la misma.

¿Cómo hacemos para saber que las varianzas son iguales o no?

✓ Se calcula un I.C. para el cociente de varianzas y si:

i) El intervalo contiene al 1, las varianzas son aproximadamente iguales.

ii) Si no contiene al 1, se revisa si ambos límites están entre (0,1) o no.



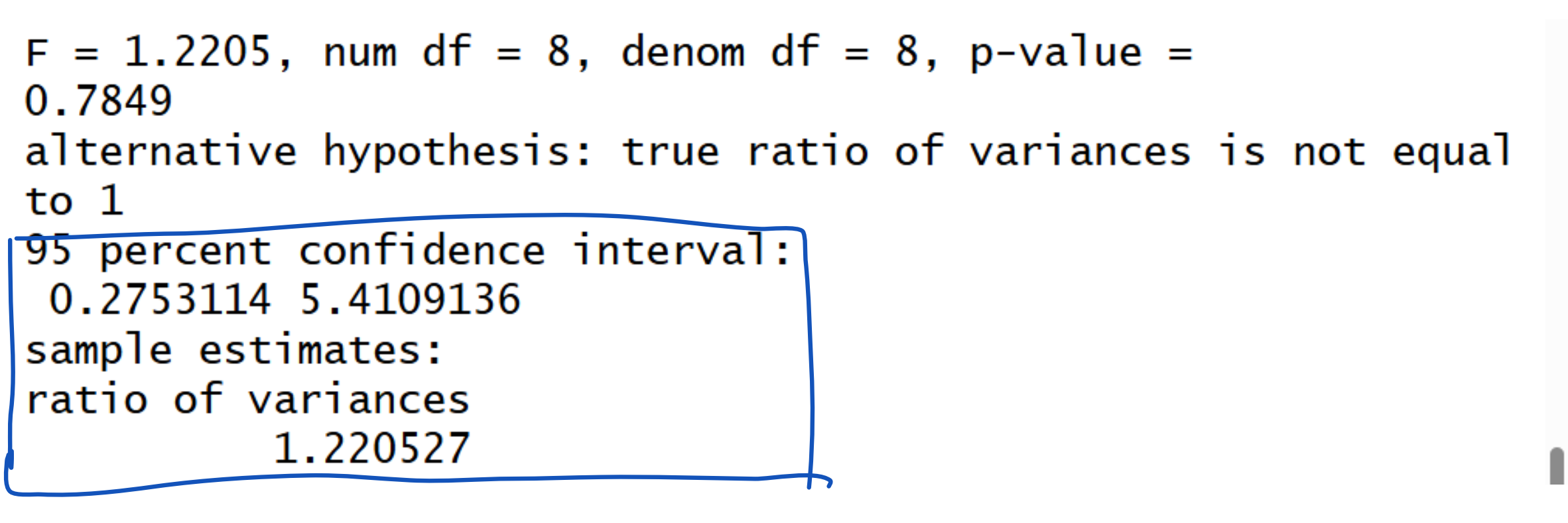
Supuestos:

- Muestras aleatorias independientes
- Muestras provenientes de poblaciones normales

Si s_1^2 y s_2^2 son las varianzas de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2, respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para σ_1^2/σ_2^2 es

$$\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2, gl_1, gl_2}} \le \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \le \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{1-\alpha/2, gl_2, gl_1}$$

Nota: En general en la vida real, se asume que las varianzas son desconocidas y diferentes.

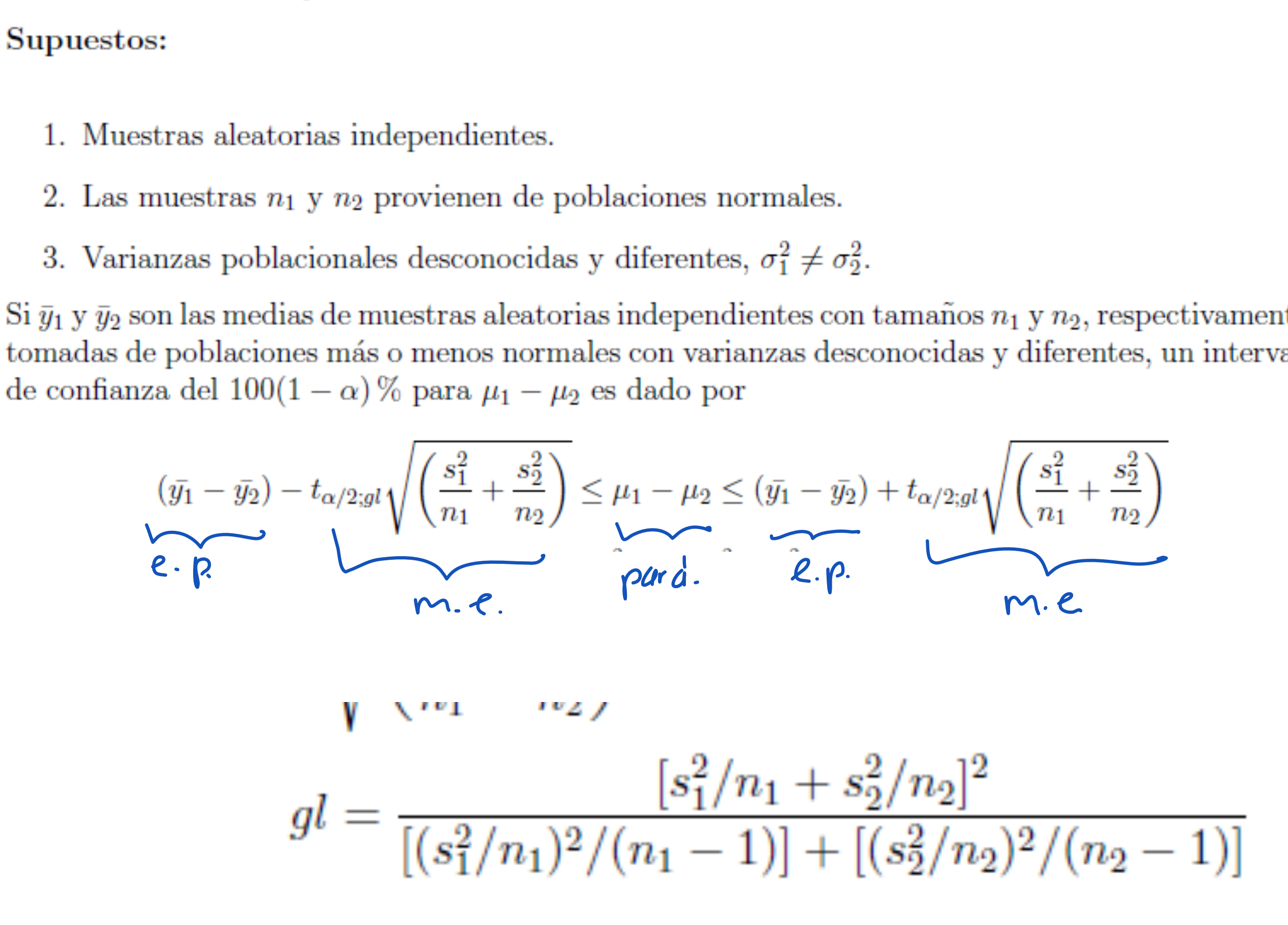


```
F = 1.2205, num df = 8, denom df = 8, p-value =
0.7849
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal
to 1
95 percent confidence interval:
 0.2753114 5.4109136
sample estimates:
ratio of variances 
          1.220527 
```

$0.275 \le \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \le 5.411$

Con un nivel de confianza de 95%, las varianzas de los dos métodos son aproximadamente iguales, pues el intervalo contiene 1.

I.C. para diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes. $\sigma_1^2 \ne \sigma_2^2$.



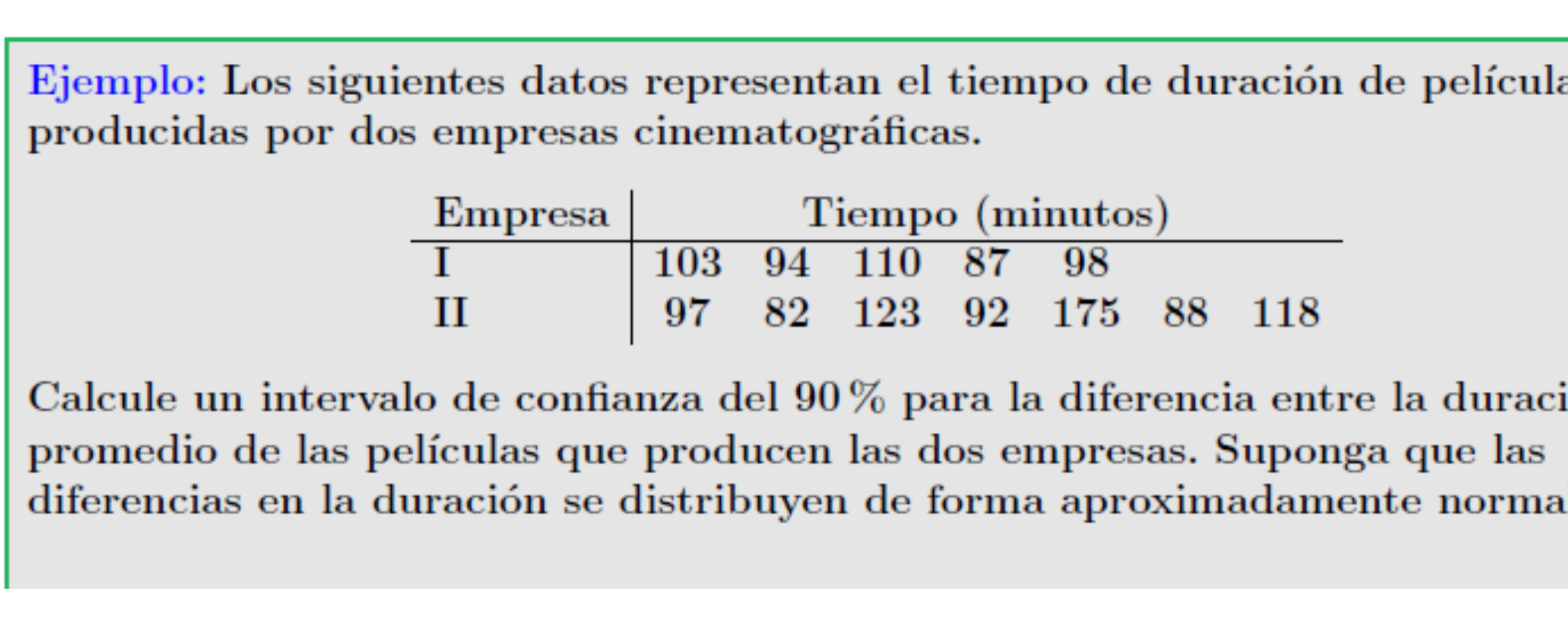
Supuestos:

1. Muestras aleatorias independientes.
2. Las muestras n_1 y n_2 provienen de poblaciones normales.
3. Varianzas poblacionales desconocidas y diferentes, $\sigma_1^2 \ne \sigma_2^2$.

Si $\bar{y}_1$ y $\bar{y}_2$ son las medias de muestras aleatorias independientes con tamaños n_1 y n_2, respectivamente, tomadas de poblaciones más o menos normales con varianzas desconocidas y diferentes, un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ es dado por

$$\underbrace{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}_{e.p} - \underbrace{t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}_{m.e.} \le \underbrace{\mu_1 - \mu_2}_{pard.} \le \underbrace{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}_{e.p} + \underbrace{t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}_{m.e}$$

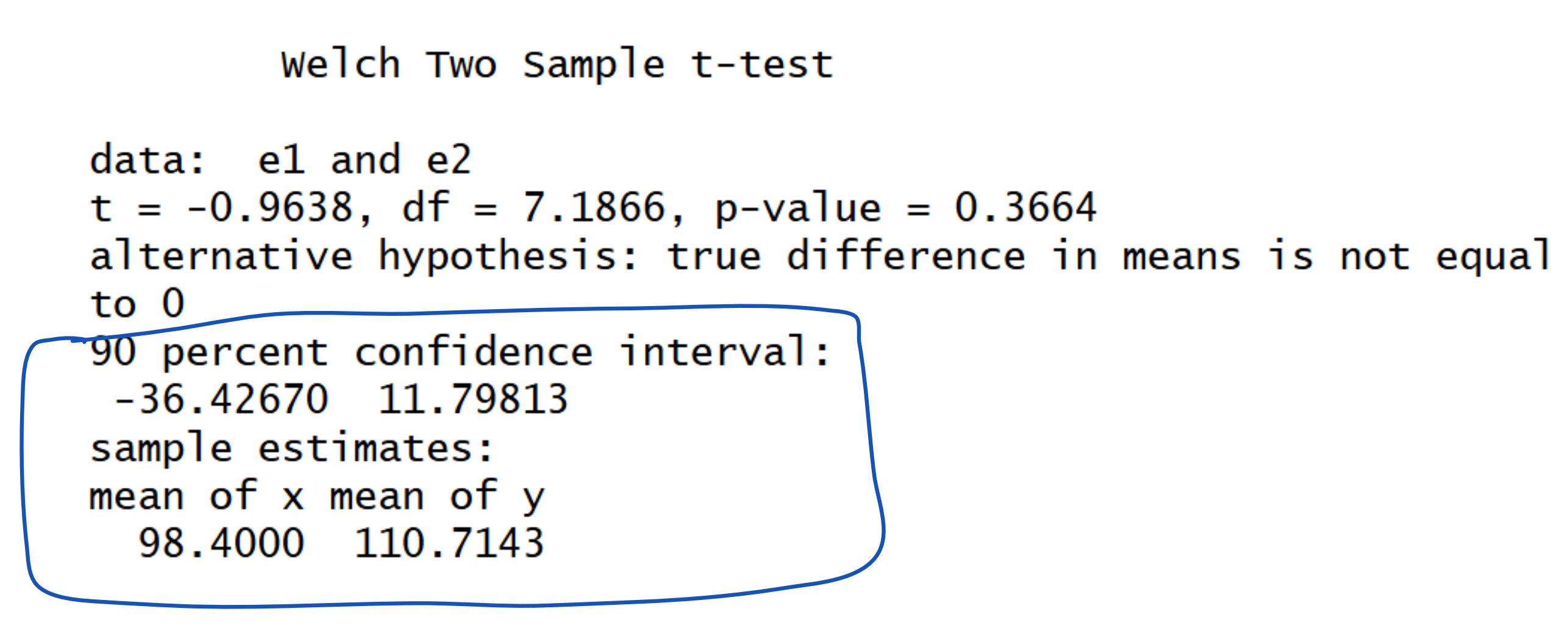
$$gl = \frac{[s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2]^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1-1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2-1)]}$$



Ejemplo: Los siguientes datos representan el tiempo de duración de películas producidas por dos empresas cinematográficas.

Empresa	Tiempo (minutos)						
I	103	94	110	87	98		
II	97	82	123	92	175	88	118

Calcule un intervalo de confianza del 90 % para la diferencia entre la duración promedio de las películas que producen las dos empresas. Suponga que las diferencias en la duración se distribuyen de forma aproximadamente normal.

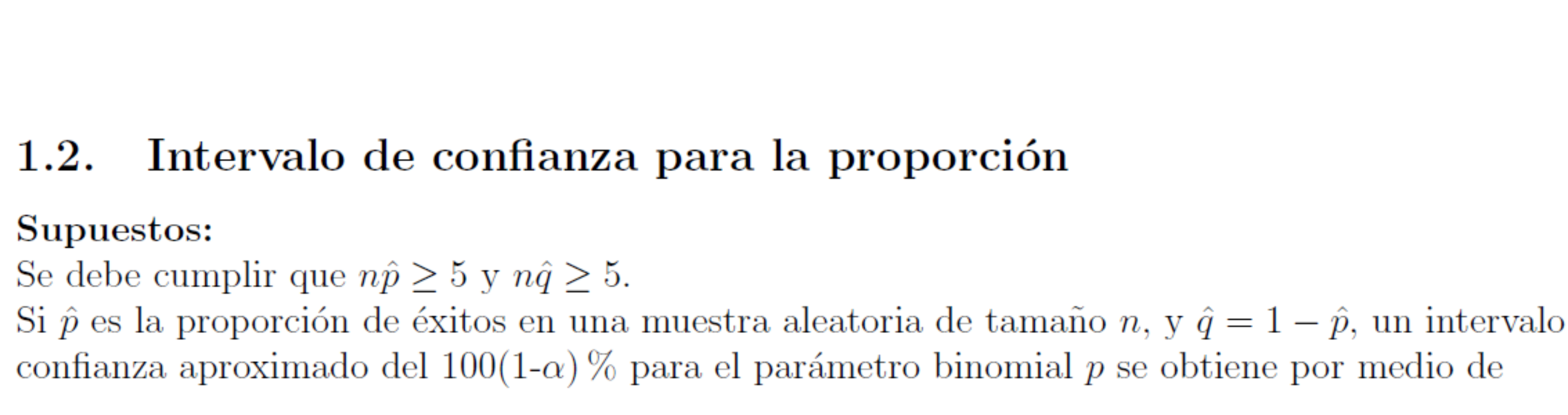


```
        Welch Two Sample t-test

data:  e1 and e2
t = -0.9638, df = 7.1866, p-value = 0.3664
alternative hypothesis: true difference in means is not equal
to 0
90 percent confidence interval:
 -36.42670  11.79813
sample estimates:
mean of x mean of y 
  98.4000  110.7143 
```

$-36.427 \le \mu_1 - \mu_2 \le 11.798$

Con un nivel de confianza de 90%, los tiempos medios de duración de las películas, en ambas empresas son aproximadamente iguales.



1.2. Intervalo de confianza para la proporción

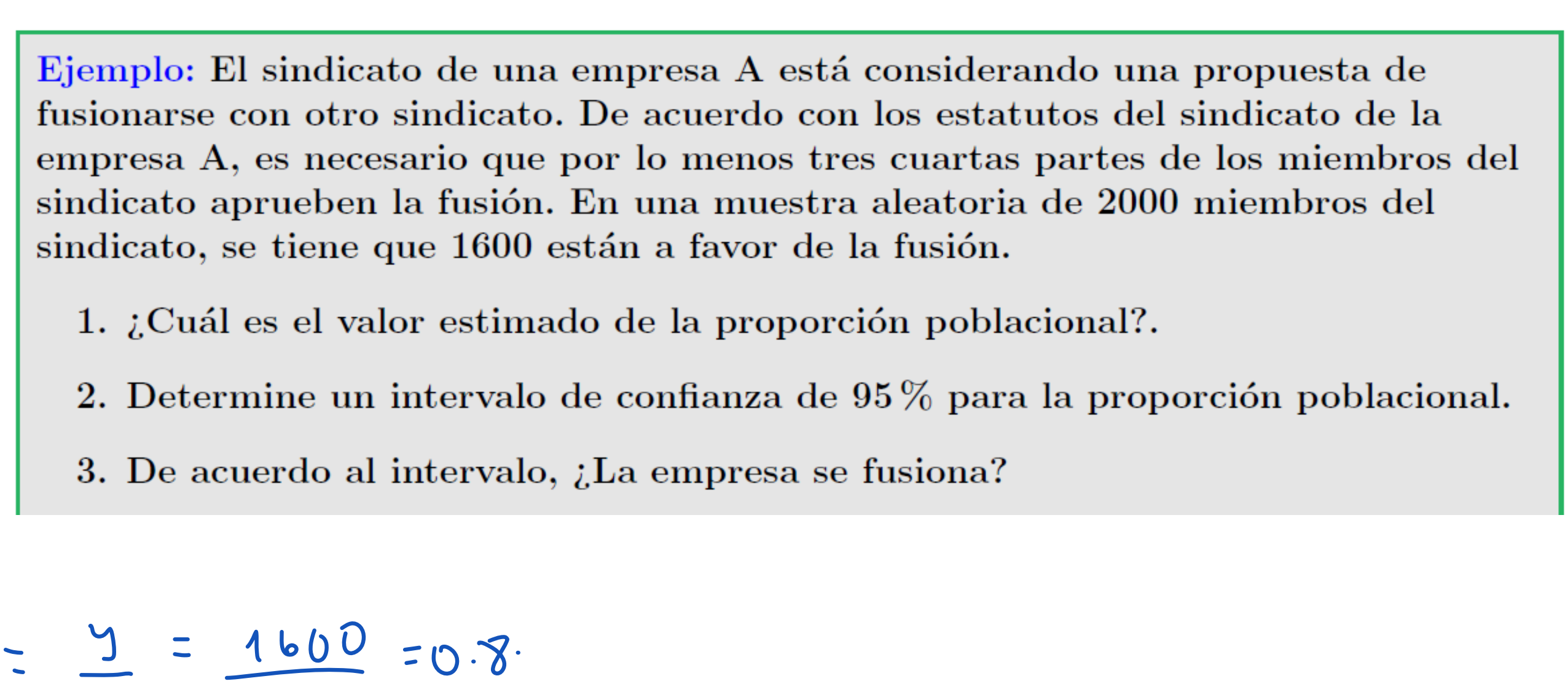
Supuestos:

Se debe cumplir que $n\hat{p} \ge 5$ y $n\hat{q} \ge 5$.

Si $\hat{p}$ es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, y $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, un intervalo de confianza aproximado del 100(1-α) % para el parámetro binomial p se obtiene por medio de

$$\underbrace{\underbrace{\hat{p}}_{e.p} - \underbrace{Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}_{m.e.}}_{L.I.} \le \underbrace{p}_{p.} \le \underbrace{\underbrace{\hat{p}}_{e.p} + \underbrace{Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}_{m.e.}}_{L.S.}$$

$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$



Ejemplo: El sindicato de una empresa A está considerando una propuesta de fusionarse con otro sindicato. De acuerdo con los estatutos del sindicato de la empresa A, es necesario que por lo menos tres cuartas partes de los miembros del sindicato aprueben la fusión. En una muestra aleatoria de 2000 miembros del sindicato, se tiene que 1600 están a favor de la fusión.

1. ¿Cuál es el valor estimado de la proporción poblacional?.
2. Determine un intervalo de confianza de 95 % para la proporción poblacional.
3. De acuerdo al intervalo, ¿La empresa se fusiona?

$\hat{p} = \frac{y}{n} = \frac{1600}{2000} = 0.8$

$n.c = 0.95$

$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05, \quad \alpha/2 = 0.05/2 = 0.025$

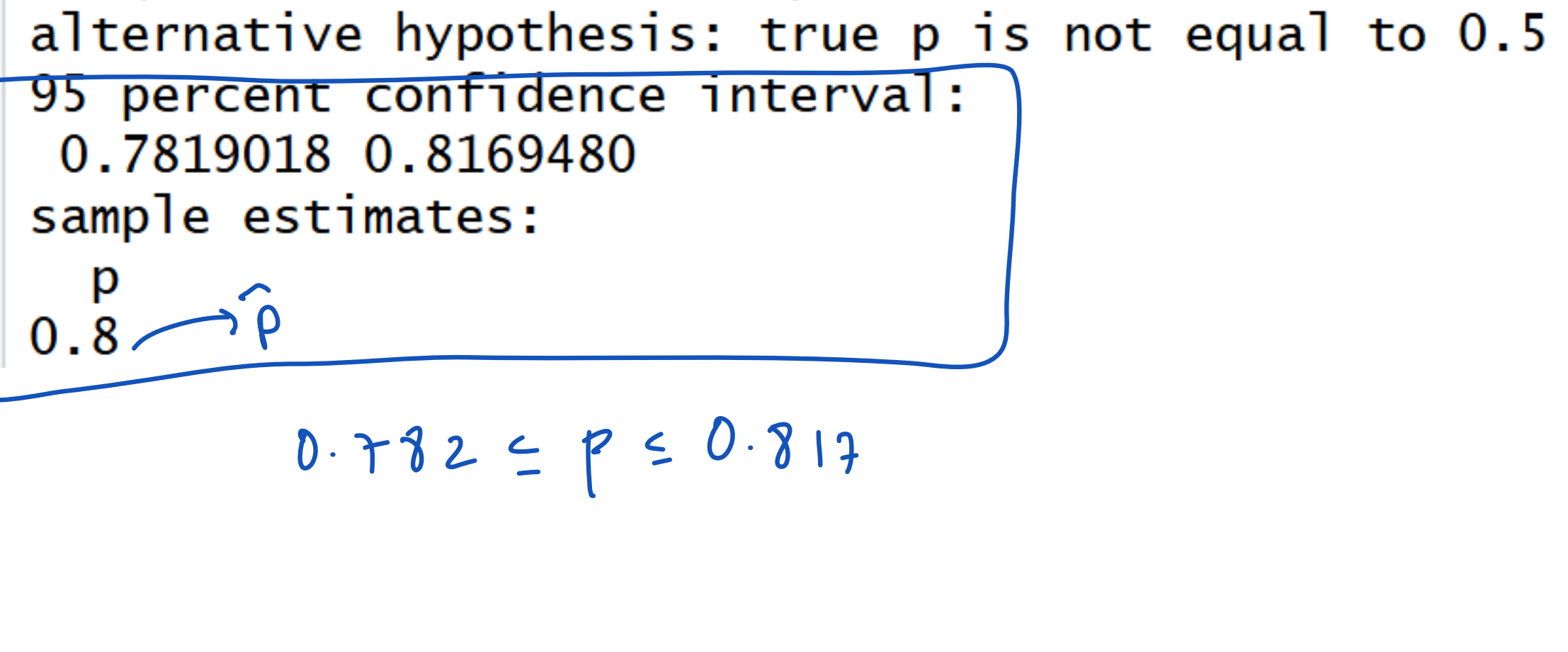
$|Z_{0.025}| = |qnorm(0.025)| = 1.96$

$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{(0.8)(0.2)}{2000}} = 0.009$

$m.e. = (1.96)(0.009) = 0.018$

$0.782 \le p \le 0.818$

Con un nivel de confianza de 95%, ¿se fusionan los dos sindicatos pues el intervalo va de 0.782 a 0.818 que es mayor a 0.75.



```
        1-sample proportions test without continuity
        correction

data:  y out of n, null probability 0.5
X-squared = 720, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.7819018 0.8169480
sample estimates:
  p 
0.8 
```

$\rightarrow \hat{p}$

$0.782 \le p \le 0.817$

$SE(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = \sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}}$